

Fachabiturprüfung 2024
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik

Teil 1: ohne Hilfsmittel

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 3 1 Gegeben ist die Funktion $p_a: x \mapsto (1-a) \cdot x^2 + 2x$ mit der Definitionsmenge $D_{p_a} = \mathbb{R}$ und mit reellem Parameter $a \in]1; \infty[$.

Bestimmen Sie denjenigen Wert für a , für den der Graph von p_a an der Stelle $x_0 = 2$ eine Tangente mit der Steigung $m_0 = -2$ besitzt.

- 5 2 Die Tour de France ist das weltweit berühmteste Straßenradrennen, das meist in 20 Tagesetappen gefahren wird.

Das Streckenprofil eines Teilabschnitts einer bestimmten Tagesetappe wird näherungsweise durch die ganzrationale Funktion $f: x \mapsto f(x)$ mit der Definitionsmenge $D_f = [0; 10]$ beschrieben.

Dabei entspricht x der in horizontaler Richtung zurückgelegten Strecke in der Einheit Kilometer. $f(x)$ gibt die Höhe in der Einheit Meter über dem Meeresspiegel an.

Von der Funktion f sind folgende vier Eigenschaften I, II, III und IV bekannt:

- I) $f'(x) > 0$ für $x \in]0; 1[$
- II) Der Graph von f hat zusätzlich zu den Randextrempunkten nur bei $x_1 = 1$ und bei $x_2 = 5$ weitere relative Extrempunkte.
- III) $x_0 = 2,3$ ist die einzige Nullstelle der zweiten Ableitungsfunktion f'' von der Funktion f . Dabei wechselt $f''(x)$ bei $x_0 = 2,3$ das Vorzeichen.
- IV) $\frac{f(10) - f(5)}{10 - 5} = 0,007$

Beschreiben Sie den Streckenverlauf entlang des betrachteten Teilabschnitts anhand der obigen vier Eigenschaften im Sachkontext.

- 3.0 Gegeben ist die reelle Funktion $h: x \mapsto -\frac{1}{2}x^3 + x^2 + 2x + 3$ mit der Definitionsmenge $D_h = [0; \infty[$. Ihr Graph wird mit G_h bezeichnet.

- 2 3.1 Zeigen Sie, dass für die 1. Ableitung von h gilt: $h'(x) = -\frac{3}{2} \cdot \left(x + \frac{2}{3}\right) \cdot (x - 2)$.
- 4 3.2 Ermitteln Sie jeweils die Art und die Koordinaten aller relativen Extrempunkte des Graphen G_h von h .
- 3 3.3 Begründen Sie, ohne die Gleichung $h(x) = 0$ zu lösen, z. B. mithilfe der bisherigen Ergebnisse, wie viele Nullstellen die Funktion h besitzt.

Fortsetzung siehe nächste Seite

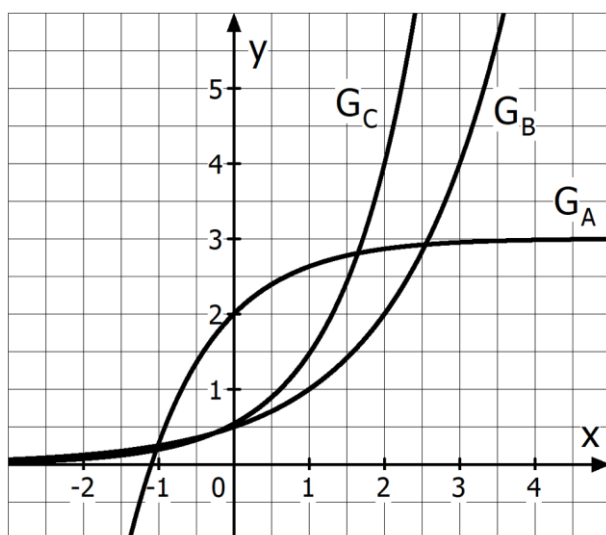
BE

3

- 4 In der nachfolgenden Abbildung (unten links) sind Ausschnitte der Graphen G_A, G_B, G_C von in ganz $\mathbb{R}$ definierten Exponentialfunktionen dargestellt. Zudem sind Zuordnungsvorschriften von sechs Funktionen f_1 bis f_6 angegeben. Zu jedem der drei Graphen G_A, G_B und G_C gehört genau eine der sechs Funktionen f_1 bis f_6 .

Ordnen Sie in der untenstehenden Tabelle die Graphen G_A, G_B und G_C der jeweils passenden Funktion zu.

Hinweis: Eine richtige Zuordnung geht mit +1 BE, eine falsche Zuordnung mit –1 BE und eine fehlende Zuordnung mit 0 BE in die Wertung ein. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE bewertet.



Funktion	Graph
$f_1 : x \mapsto 3 - 3^x$	
$f_2 : x \mapsto 3 - e^{-x}$	
$f_3 : x \mapsto 4 \cdot e^{x-2}$	
$f_4 : x \mapsto -(e^x - 5)$	
$f_5 : x \mapsto 3^{-x} + 3$	
$f_6 : x \mapsto 0,25 \cdot 2^{x+1}$	

2

- 5 Gegeben ist die Funktion $g : x \mapsto \frac{3}{2}e^{0,5x-1}$ mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$.

Berechnen Sie das bestimmte Integral $\int_0^2 g(x) dx$.

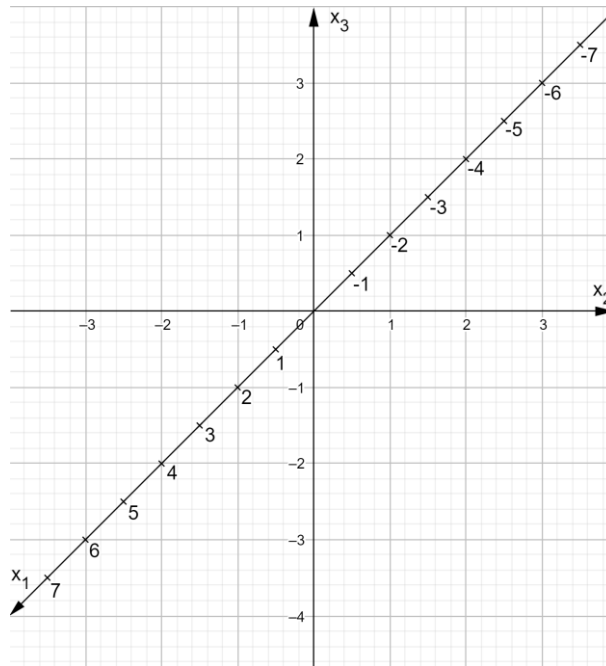
22

BE

1.0 In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ sind die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$ und

die Geradenschar $g_k: \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -k-2 \\ k \end{pmatrix}$ mit $r, k \in \mathbb{R}$ gegeben.

- 4 1.1 Bestimmen Sie die Schnittpunkte der Ebene E mit den Koordinatenachsen und veranschaulichen Sie die Lage der Ebene E in dem nachfolgend abgebildeten Koordinatensystem.



- 2 1.2 Überprüfen Sie, ob ein Wert für k existiert, so dass die Gerade g_k die Ebene E senkrecht schneidet.
- 2 1.3 Die Ebene F beinhaltet die x_3 -Achse und steht senkrecht auf der Ebene E . Geben Sie eine Gleichung der Ebene F in Parameterform an.

- 4 2 Für die linear unabhängigen Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ im $\mathbb{R}^3$ gelten zugleich die folgenden drei Bedingungen (1), (2) und (3):

(1) $\vec{a} \circ \vec{b} = 0$

(2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$

(3) $\vec{c} = \frac{1}{5}(\vec{a} \times \vec{b})$

Die drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ spannen einen Spat auf. Dabei spannen die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ die Grundfläche des Spats auf. Beschreiben Sie die Form des Spats und legen Sie nachvollziehbar dar, wie Sie zu Ihren Aussagen kommen.

12

Fachabiturprüfung 2024
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

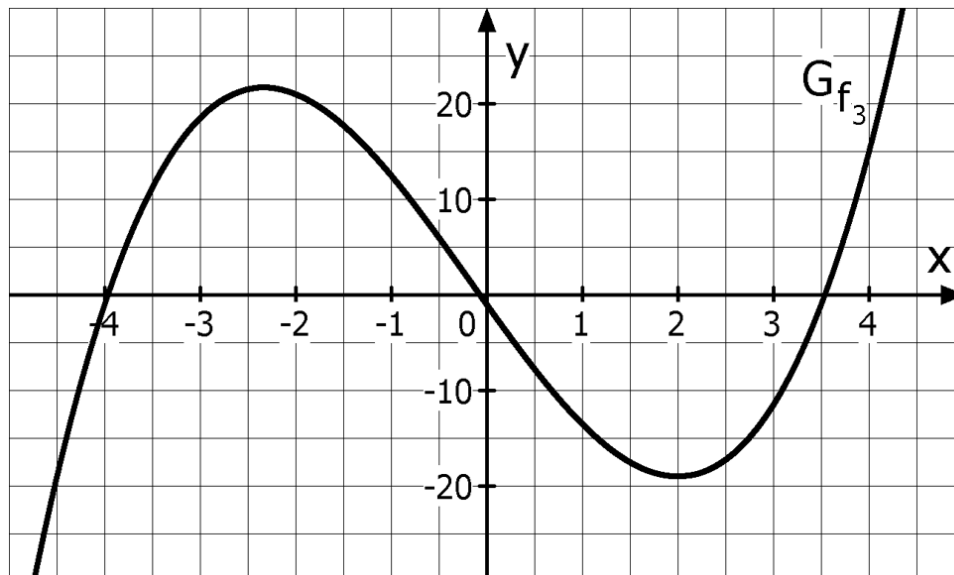
- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Lineare Algebra und analytische Geometrie* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Der Lösungsweg von Aufgaben ist zu dokumentieren und nachvollziehbar darzustellen.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0 Gegeben ist die reelle Funktion $f_k: x \mapsto \frac{1}{3}kx^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 4kx - 1$ mit $k \in \mathbb{R}$ und der Definitionsmenge $D_{f_k} = \mathbb{R}$. Der Graph von f_k wird mit G_{f_k} bezeichnet.
- 2 1.1 Ermitteln Sie den Wert von k , für den die Tangente an den Graphen der Funktion f_k an der Stelle $x=1$ die Steigung -5 besitzt.
- 6 1.2 Bestimmen Sie in Abhängigkeit von k die Anzahl der Stellen, an denen der Graph von f_k eine waagrechte Tangente besitzt.
- 4 1.3 Es gibt genau zwei verschiedene Stellen x_A und x_B , an denen der Graph von f_k unabhängig vom Wert des Parameters k immer die gleiche Tangentensteigung hat. Bestimmen Sie x_A und x_B sowie jeweils die zugehörige Steigung m_A bzw. m_B .

Für die weiteren Teilaufgaben gilt $k=3$. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt von G_{f_3} .



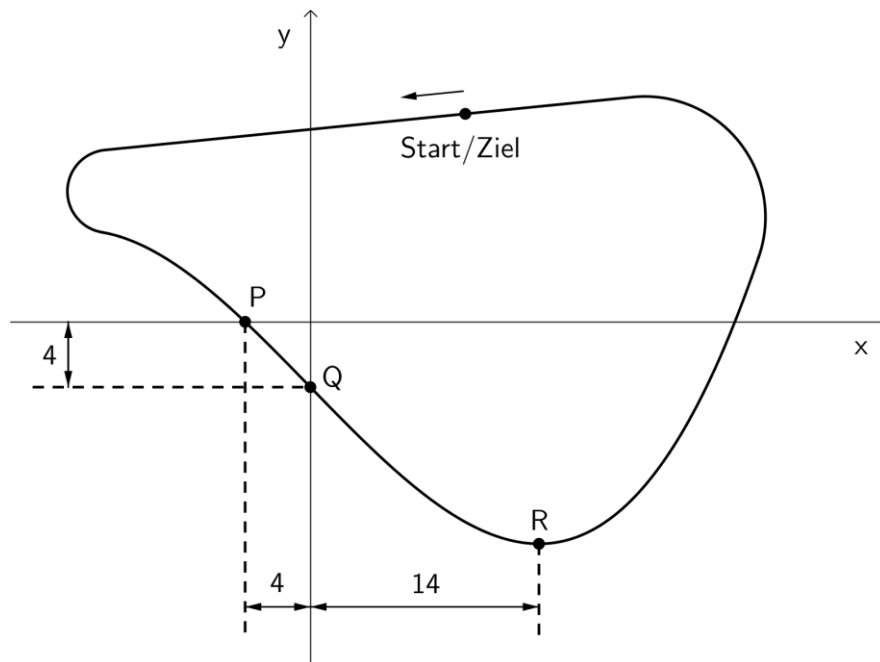
- 2 1.4 Die Funktion F ist eine Stammfunktion von f_3 mit $D_F = \mathbb{R}$, ihr Graph wird mit G_F bezeichnet. Geben Sie eine Wendestelle von G_F an und begründen Sie diese Wendestelle anhand des Graphen G_{f_3} in der vorliegenden Abbildung.
- 4 1.5 Berechnen Sie $\int_{-2}^3 f_3(x) dx$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. Markieren Sie dazu geeignete Flächenstücke in der Abbildung.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3 1.6 Begründen Sie, dass der Graph von f_3 nicht punktsymmetrisch zum Ursprung des Koordinatensystems ist. Untersuchen Sie, ob es zwei zueinander um $x=0$ symmetrische Stellen x_P und x_R mit $x_P < 0$ gibt, sodass die beiden Punkte $P(x_P|y_P)$ und $R(x_R|y_R)$ auf dem Graphen von f_3 dieselbe y -Koordinate besitzen.

- 2.0 Die Abbildung zeigt eine Karte des Rundkurses einer Rennstrecke. In die Karte wurde ein kartesisches Koordinatensystem so gelegt, dass die x -Achse von Westen nach Osten und die y -Achse von Süden nach Norden verläuft. Alle Koordinaten sind Längenangaben in der Einheit Kilometer. Während einer Runde passiert ein Rennwagen nacheinander die Punkte P, Q und R. Bestimmte achsenparallele Abstände zwischen diesen Punkten sind auf der Karte eingezeichnet, wobei diese Angaben ebenfalls in der Einheit Kilometer sind. Auf das Mitführen von Einheiten kann bei den Berechnungen verzichtet werden.



- 2 2.1 Erläutern Sie kurz, warum es nicht möglich ist, den kompletten Rundkurs nur mithilfe einer einzigen Funktion h zu beschreiben.
- 5 2.2 Im Punkt Q wechselt der Straßenverlauf von einer Rechts- in eine Linkskurve, außerdem ist R der südlichste Punkt des Rundkurses. Im vorgegebenen Koordinatensystem lässt sich der Streckenabschnitt von P über Q bis R durch den Graphen einer Funktion h beschreiben. Die Funktion h ist eine ganzrationale Funktion dritten Grades mit der Definitionsmenge $D_h = [-4; 14]$.
Bestimmen Sie eine Funktionsgleichung von h .

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

3.0 Die Hersteller X und Y stellen jeweils ein Medikament mit demselben Hauptwirkstoff her. In einer Vergleichsstudie wird Probanden zum Zeitpunkt $t=0$ eine bestimmte Menge des Medikaments von X oder Y injiziert. Die Konzentration des Medikaments im Blutplasma eines Probanden in Abhängigkeit von der Zeit t kann modellhaft durch die Funktion $m:t \mapsto 7 \cdot e^{k \cdot t^2}$, mit $k, t \in \mathbb{R}$, $k < 0$ und $t \geq 0$ beschrieben werden.

Dabei wird die Konzentration $m(t)$ des Medikaments zum Zeitpunkt t in Mikrogramm pro Milliliter $\left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}\right)$ und die seit der Injektion verstrichenen Zeit t in Stunden (h) seit der Injektion gemessen.

Weil die Hersteller jeweils andere Zusatzstoffe beimengen, werden die zwei Medikamente unterschiedlich schnell abgebaut, was sich in verschiedenen Werten für k niederschlägt. Jedes Medikament wird aber nach langer Zeit nahezu vollständig abgebaut sein.

Der Zeitraum, in dem sich die Konzentration des Medikaments im Blutplasma halbiert, heißt Plasmahalbwertszeit. Ergebnisse sind sinnvoll zu runden. Auf das Mitführen der Einheiten kann während den Berechnungen verzichtet werden.

3.1 Bestimmen Sie die Konzentration des Medikaments im Blutplasma unmittelbar nach der Injektion des Medikaments (zum Zeitpunkt $t=0$).
Untersuchen Sie weiterhin, ob die verwendete Modellfunktion den Abbau des Medikaments nach langer Zeit richtig beschreibt.

3.2 Bei dem Medikament des Herstellers X hat die Konzentration genau fünf Stunden nach der Injektion noch den Wert $1,5 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$.
Ermitteln Sie für dieses Medikament den Wert von k .

Für die folgenden Teilaufgaben wird das Medikament des Herstellers Y betrachtet, für das $k = -0,08$ gilt. Es ist also: $m(t) = 7 \cdot e^{-0,08 \cdot t^2}$.

3.3 Ermitteln Sie für dieses Medikament die Plasmahalbwertszeit in Minuten.

3.4 Zeigen Sie, dass die Konzentration fortlaufend abnimmt, und bestimmen Sie den Betrag der maximalen Abnahmegeschwindigkeit der Konzentration des Medikaments im Blutplasma.

3.5 In einem weiteren klinischen Test wird die Injektion an einigen Probanden bereits drei Stunden vor dem Zeitpunkt $t=0$ verabreicht. Beschreiben Sie, wie der Graph dieser neuen Funktion m_{neu} in diesem Fall aus dem Graph der Funktion m hervorgeht, und geben Sie auch den zugehörigen Funktionsterm von m_{neu} an.

43

BE

1.0 Gegeben ist die reelle Funktion $f_k: x \mapsto (x-k)^2(x^2-k)$ mit $k \in \mathbb{R}$ und $D_{f_k} \in \mathbb{R}$.

4 **1.1** Begründen Sie die folgenden Aussagen:

- a) Für $k < 0$ berührt der Graph von f_k die x-Achse in genau einem Punkt.
- b) Für $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist der Graph der Funktion f_k weder punktsymmetrisch zum Ursprung noch achsensymmetrisch zur y-Achse.

4 **1.2** Bestimmen Sie in Abhängigkeit des Parameters k für $k \geq 0$ alle Nullstellen von f_k und geben Sie jeweils die Vielfachheit der Nullstelle an.

4 **1.3** Für $k=1$ erhält man die Funktion $f_1: x \mapsto (x-1)^2(x^2-1)$.

Untersuchen Sie das Monotonieverhalten des Graphen G_{f_1} der Funktion f_1 und ermitteln Sie die Koordinaten und die Art des relativen Extrempunktes von G_{f_1} .

3 **1.4** Zeichnen Sie unter Verwendung der bisherigen Ergebnisse und geeigneter weiterer Funktionswerte den Graphen G_{f_1} im Bereich $-1 \leq x \leq 2$ in ein kartesisches Koordinatensystem. Maßstab auf beiden Achsen: 1 LE = 2 cm.

1.5.0 Betrachtet wird nun eine weitere auf $D_h = \mathbb{R}$ definierte Funktion $h: x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$. Ihr Graph G_h besitzt den Wendepunkt $W(0|-1)$ sowie den Hochpunkt $H(-0,5|-0,75)$.

4 **1.5.1** Ermitteln Sie einen Funktionsterm von h .

3 **1.5.2** Der Graph der Funktion $h: x \mapsto x^3 - 0,75x - 1$ und der Graph G_{f_1} schließen drei endliche Flächenstücke ein. Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des mittleren der drei Flächenstücke. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

2.0 Um die Entwicklung der Anzahl der zugelassenen E-Autos in Deutschland ab 2014 genauer zu untersuchen, wird folgendes Modell angesetzt:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{k \cdot t} \text{ mit } N_0, k, t \in \mathbb{R} \text{ und } t \geq 0$$

Hierbei ist t die Zeit in Jahren, wobei $t=0$ dem Beginn des Jahres 2014 entspricht und $N(t)$ die Gesamtanzahl der in Deutschland zugelassenen E-Autos in Tausend zur Zeit t ist. Das Umweltbundesamt ermittelte jeweils zu Jahresbeginn die Anzahl an zugelassenen E-Autos in Tausend:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	12	19	26	34	54	83	137	309	618	1013

(Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

2 **2.1** Ermitteln Sie mithilfe der Daten für die Jahre 2015 und 2023 die Werte für N_0 und k . Runden Sie dabei N_0 auf eine ganze Zahl und k auf eine Nachkommastelle.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

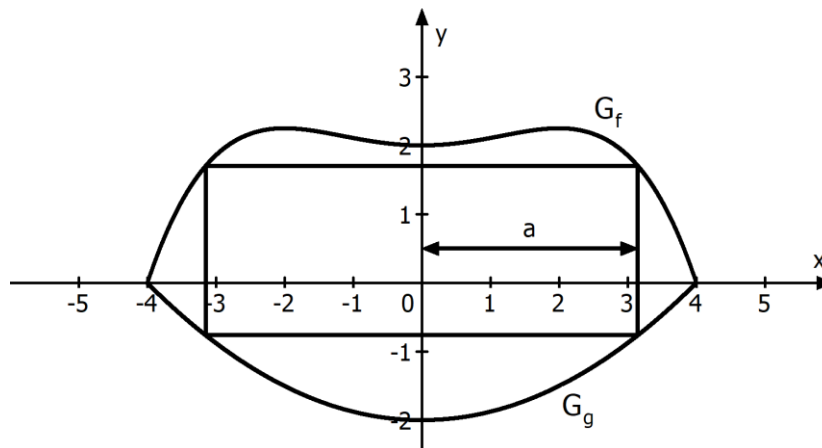
Für die folgenden Teilaufgaben gilt: $N_0 = 12$ und $k = 0,5$.

- 2 **2.2** Die Bundesregierung hat sich als Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos zugelassen sind. Bestimmen Sie, in welchem Kalenderjahr nach diesem Modell die 15 Millionen Marke erreicht werden würde.
- 2 **2.3** Bestimmen Sie mithilfe des Modells die durchschnittliche jährliche Zunahme der Anzahl der zugelassenen E-Autos in den ersten fünf Jahren des Beobachtungszeitraums.
- 4 **2.4** Es wird angenommen, dass ab Beginn des Jahres 2023 die Zunahmerate unverändert bleibt. Berechnen Sie, in welchem Kalenderjahr unter dieser Annahme die 15 Millionen Marke erreicht werden würde.

- 3.0** Für eine Lippenstiftmarke soll ein passendes Werbelogo designt werden. Die zugrundeliegende Kontur der Lippenform lässt sich durch die Graphen G_f bzw. G_g zweier ganzrationaler Funktionen f bzw. g mit $f(x) = -\frac{1}{64}x^4 + \frac{1}{8}x^2 + 2$ bzw. $g(x) = \frac{1}{8}x^2 - 2$ auf dem Intervall $D_f = D_g = [-4; 4]$ beschreiben.

Es soll nun ein achsenparalleles rechteckiges Textfeld für den Werbetext platziert werden. Die Eckpunkte des Rechtecks liegen auf den Graphen von f bzw. g . Das Rechteck soll dabei an keiner Stelle außerhalb der Lippenkontur liegen. Koordinaten sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter.

Die Distanz a mit $a \in \mathbb{R}$ und $a > 0$ ist wie in der Abbildung gezeigt festgelegt.



- 3 **3.1** Zeigen Sie zunächst, dass sich die Maßzahl $A(a)$ des Flächeninhalts des Textfeldes in Abhängigkeit von a durch $A(a) = -\frac{1}{32}a^5 + 8a$ darstellen lässt.
- 3 **3.2** Weisen Sie nach, dass $D_A = [\sqrt{8}; 4]$ als maximale Definitionsmenge der Funktion $A: a \mapsto A(a)$ anzunehmen ist.
- 5 **3.3** Bestimmen Sie den Wert für a so, dass die Fläche des Textfeldes einen maximalen Inhalt annimmt. Berechnen Sie für diesen Fall die Abmessungen des Rechtecks. Runden Sie auf Zentimeter genau.

43

BE

- 1.0** Für die Bühnenbeleuchtung einer Theateraufführung an einer Beruflichen Oberschule wird ein Scheinwerfer (siehe Bild 1) installiert. Die Position des Scheinwerfers und der von ihm ausgeleuchtete Raum auf der Bühne wird modellhaft in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ beschrieben. Die x_1 - x_2 -Ebene des Koordinatensystems wird durch den Bühnenboden festgelegt. Die rechteckige Glasfläche des Scheinwerfers hat die Ecken $A(2|0|31)$, $B(-1|2|30)$, $C(c_1|0|29)$ und $D(1|-2|30)$.

Bild 1

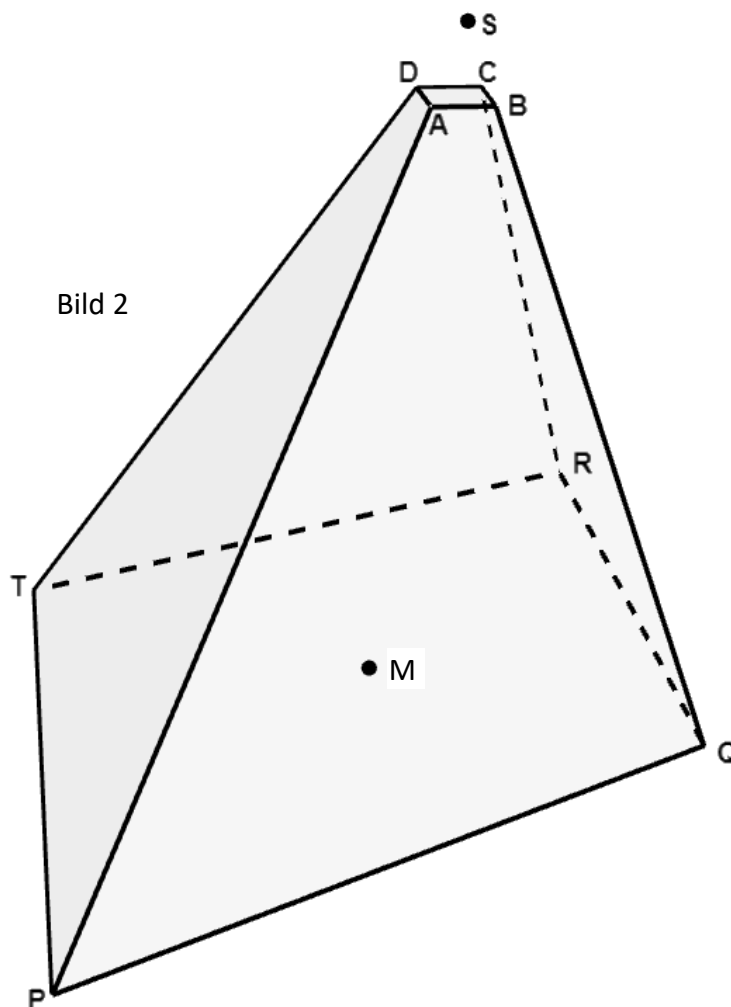
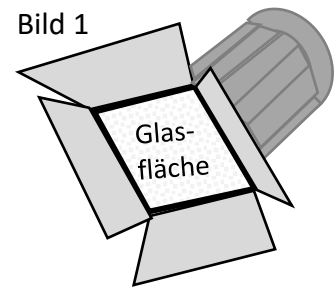


Bild 2

Die Vollaussleuchtung mit dem Scheinwerfer ohne Berücksichtigung des Halbschattens kann in guter Näherung durch den Körper PQRTABCD (siehe Bild 2) beschrieben werden.

Die Punkte $P\left(\frac{130}{3} \middle| \frac{31}{3} \middle| 0\right)$, $Q(6,5|24,5|0)$, $R(-2|5,8|0)$ und $T(23,5|-9,5|0)$ sind die Eckpunkte der ausgeleuchteten Fläche PQRT auf dem Bühnenboden. Die Koordinaten sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter (dm). Auf die Mitführung von Einheiten während der Rechnungen kann verzichtet werden. Die Ergebnisse sind sinnvoll zu runden.

- 1.1** Zeigen Sie, dass für die x_1 -Koordinaten des Punktes C gelten muss: $c_1 = -2$.

Es gilt nun für die Koordinaten des Punktes C: $C(-2|0|29)$.

- 1.2** Die Gerade g_{QB} verläuft durch die Punkte Q und B. Die Gerade g_{RC} verläuft durch die Punkte R und C. Die Geraden g_{QB} und g_{RC} schneiden sich im Punkt S. Berechnen Sie nachvollziehbar die Koordinaten des Punktes S. [Ergebnis: $S(-2|-1|34)$]

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 6 **1.3** Stellen Sie eine Gleichung der Lotgeraden ℓ zur Ebene E, in der sich die Glasfläche ABCD befindet, durch den Punkt S auf und bestimmen Sie den Abstand des Punktes S zur Ebene E.

[Mögliches Teilergebnis: $\ell: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \]$

- 4 **1.4** Die Diagonalen des Vierecks PQRT schneiden sich im Punkt M(15|7,5|0) (Nachweis nicht erforderlich). Zeigen Sie, dass der Punkt M auf der Geraden ℓ liegt. Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels der Geraden ℓ mit der x_1 - x_2 -Koordinatenebene.

- 4 **1.5** Der Scheinwerfer besitzt einen Flügelbegrenzer (siehe Bild 3). Der einzustellende Winkel soll für den rechten Flügel berechnet werden. Vereinfachend soll angenommen werden, dass der rechte Flügel in der Ebene F liegt, die durch die Punkte B, A und Q festgelegt ist. Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels zwischen der Ebene E und der Ebene F.

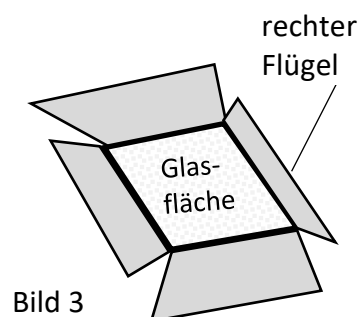


Bild 3

Schließen Sie anschließend auf die Größe des einzustellenden Winkels β zwischen der Glasfläche des Scheinwerfers und dem rechten Flügel des Flügelbegrenzers (siehe Bild 4).

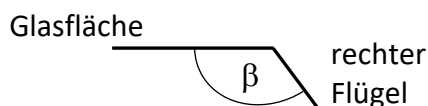


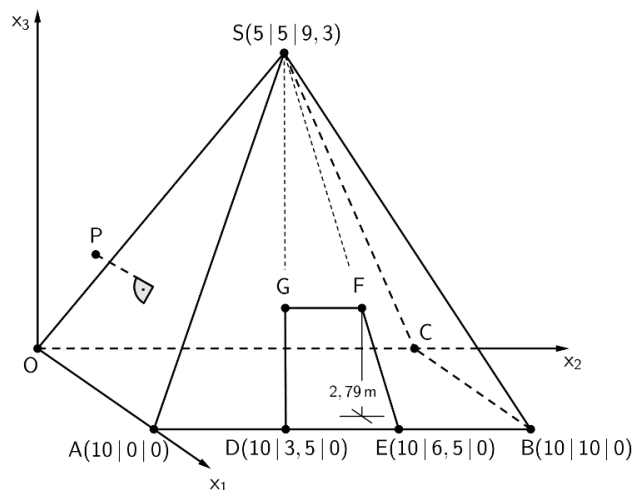
Bild 4

- 2 **1.6** Die ausgeleuchtete Fläche auf dem Bühnenboden besitzt einen Flächeninhalt mit der Maßzahl A_{PQRT} . Stellen Sie einen Ansatz mit Produkten von Vektoren auf, mit dem sich A_{PQRT} berechnen lässt. Die Berechnung ist nicht verlangt.

23

BE

1.0 Für einen Stand auf der nächsten Reismesse in München plant ein Veranstalter ein Zelt, das in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ (vgl. Abbildung) modellhaft durch eine Pyramide OABCS mit quadratischer Grundfläche dargestellt wird. Die Zeltwand OAS liegt in der Ebene $H: -93x_2 + 50x_3 = 0$. Die Koor-



dinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Meter. Auf die Mitführung von Einheiten kann bei den Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

1.1 Auch nach der Corona-Pandemie wird in den Zelten auf der Reismesse auf eine Beschränkung der Anzahl der sich gleichzeitig im Zelt aufhaltenden Personen geachtet. Die Kenndaten der eingebauten Lüftungsanlage geben für das hier betrachtete Zelt eine Obergrenze von 0,2 Personen pro Kubikmeter Raumvolumen vor. Ermitteln Sie, wie viele Personen sich gleichzeitig im betrachteten Zelt aufhalten dürfen.

1.2.0 Die Zeltwände dienen als Projektionsflächen für Beamer, die außerhalb des Zelts montiert sind. Auf die Zeltwand, an der sich der Zelteingang befindet, wird nicht projiziert.

1.2.1 Damit die Projektionen gut sichtbar sind, werden die drei Zeltwände vollständig mit einer speziellen Folie beklebt. Ein Quadratmeter dieser Folie kostet 15,30 Euro. Ermitteln Sie die hierfür anfallenden Materialkosten.

1.2.2 Das Objektiv des Beamers, welcher auf die Zeltwand OAS projiziert, befindet sich im Punkt $P(5|0|4)$. Laut Herstellerangabe soll zwischen dem Objektiv des Beamers und der Projektionsfläche ein Mindestabstand von 1,8 Meter eingehalten werden. Überprüfen Sie rechnerisch, ob diese Vorgabe hier erfüllt ist.

1.3 Jeweils zwei benachbarte Zeltwände schließen im Inneren des Zelts einen stumpfen Winkel ein. Ermitteln Sie die Größe dieses Winkels.

1.4 Der Zelteingang DEFG hat eine Durchgangshöhe von 2,79 m. Der Punkt G liegt auf der Strecke $\overline{DS}$ und der Punkt $F(8,5|6,05|2,79)$ auf der Strecke $\overline{ES}$. Ermitteln Sie die Koordinaten des Punktes G und zeigen Sie mit Ihrem Ergebnis, dass das Viereck DEFG ein gleichschenkliges Trapez ist.

[Teilergebnis: $G(8,5|3,95|2,79)$]

1.5 Stellen Sie einen Ansatz mit eingesetzten Zahlenwerten auf, mit dem sich die Maßzahl des Flächeninhalts des Zelteingangs DEFG berechnen lässt (Berechnung nicht verlangt).

23